Magnitudes Atómico-Moleculares

1. Calcular la masa atómica promedio, expresada en unidades de masa atómica y en gramos, de los siguientes elementos: a) Be b) C c) Fe d) Kr

2. Calcular la cantidad de átomos, expresada en moles, y el número de átomos presentes en:

a) 46,0 g de sodio; b) 80,0 g de calcio; c) 1,00 Kg de aluminio; d) 1,00 mg de hierro.

3. Calcular la cantidad de moléculas, expresada en moles, y el número de moléculas presentes en:

a) 1,00 mg de trióxido de azufre; b) 1,00 Kg de H3PO4; c) 1,00 g de CBr4.

4. Se dispone de un cilindro de plata de base circular del que se sabe que tiene una altura de 3,00 cm, el radio de su base es de 7,00 mm y la densidad de la plata es 10,5 g.cm^-3.

Calcular:

a) La masa de plata en el cilindro;
b) El número de átomos de plata contenidos;
c) La cantidad de plata, expresada en moles.

Dato: Volumen del cilindro = π.h.r^2

5. El ibuprofeno es un antiinflamatorio de fórmula $C_{13}H_{18}O_2$ que se comercializa, por ejemplo, en comprimidos que contienen 400 mg de esta sustancia. Si una persona ingiere dos comprimidos en un día, determine:

a) La masa, expresada en gramos, de ibuprofeno ingerida en el día;
b)La cantidad, expresada en moles, y el número de moléculas de ibuprofeno contenidos en los dos comprimidos.

6. Completar los espacios en blanco de la siguiente tabla.

Fórmula de la sustancia	Masa (g)	Cantidad de moléculas	Número de Moléculas	Cantidad de átomos de hidrógeno	Número de átomos de hidrógeno
HI	75,0 g				
NH_3					$5{,}42.10^{24}$ $átomos\ de\ H$
C_2H_6			$3{,}01.10^{24} moléculas$		
$CHCl_3$		1,50 mol			
H_2SO_4				5,00 mol	

7. En una determinada masa de N_2O_5(Óxido de nitrógeno(V)) hay presentes 84,0 g de nitrógeno. Determinar para la misma:

a) La masa de N_2O_5, expresada en gramos;

b) La cantidad de moléculas de óxido, expresada en moles;

c) El número de átomos de oxígeno presente;

d) El número de moléculas de NH_3 que contiene igual masa de nitrógeno que la mencionada en el enunciado.

8. La masa de 4,20 mol de una sustancia es de 500 g, y su densidad (ρ) a 20,0 °C es de 1,63 g/cm3. Calcular:

a) El volumen molar de dicha sustancia;

b) La masa de una molécula;

c) La masa, expresada en gramos, de 3,01.1010 moléculas de dicha sustancia.

9. Un dentífrico contiene entre sus componentes un 0,220 % de NaF (fluoruro de sodio). Se dispone de un envase que contiene 105 g de dentífrico. Determinar para el mismo:

a) La masa de NaF contenida en el envase;

b) La cantidad de cationes y la cantidad de aniones, expresadas en moles, presentes en 3,50 g de dentífrico;

c) El número de aniones fluoruro (F–) presentes en el envase;

d) El número de iones Na+ presentes en 350 g de dentífrico.

10. En determinadas condiciones de presión y de temperatura, el volumen que ocupan 3,00 mol de tetracloruro de carbono (CCl4) es de 501 mL. Calcular:

a) La densidad de la sustancia en esas condiciones;

b) La masa de cloro presente en 100 mL de la sustancia;

c) La cantidad de moléculas de NCl3, expresada en moles, que contiene igual número de átomos de cloro que los presentes en 3,00 mol de CCl4.

11. Se sabe que la masa de 7,34.1025 moléculas de XT3 es de 4,15 kg y que 4,25 moles de átomos de X tienen una masa de 131,8 g.

Calcular:

a) i) La masa atómica de T, expresada en unidades de masa atómica;

ii) La masa de un átomo de X, expresada en gramos.

b) Identificar a los elementos X y T con sus símbolos.

12. Completar los espacios en blanco de la siguiente tabla.

Nombre y fórmula de la sustancia	Masa molecular (u)	Masa Molecular (g)	Masa Molar (g/mol)
$Ácido\ sulfúrico, H_2SO_4$			
$Ozono, O_3$			
$Tetracloruro\ de\ carbono, CCl_4$			
$Dióxido\ de\ carbono, CO_2$			
$Sulfuro\ de\ hidrógeno, H_2S$			

13. Calcular cuál de los siguientes sistemas presenta menor número de átomos totales:

a) 1,00 Kg de aluminio; b) 7,50 mol de hierro; c) 1,81.1025 moléculas de O3; d) 342 mg de sacarosa ($C_{12}H_{22}0_{11}$).

14. La densidad del metanol (CH_3OH) a 20,0 °C y a 1,00 atm es de 0,793 g**.** cm-3.

Indicar:

a) El volumen molar del metanol en esas condiciones;

b) El volumen que ocuparán 4,56.1024 moléculas de CH3OH.

15. Se tiene una masa de sulfato de potasio (K2SO4) que contiene 3,13.1024 átomos de oxígeno.

Determinar:

a) La masa de sulfato de potasio;

b) El número de iones potasio presente en la muestra;

c) Cuál de las siguientes opciones es la que indica la cantidad de sulfato de potasio que contiene 3,13.1024 átomos de oxígeno:

ci) 1,30 mol de moléculas, cii) 1,30 mol de unidades fórmula, ciii) 1,30 mol de cationes.

16. El volumen molar de una sustancia desconocida, CxH6O, es de 73,2 cm3/mol. Su densidad a 25,0 ºC y a 1,00 atm de presión es de 0,792 g/cm3.

Calcular:

a) El número de átomos de carbono presentes en una molécula de CxH6O;

b) El número de moléculas presentes en 50,0 mL de CxH6O.

Respuestas:

1.

Elemento	Masa atómica promedio (u)	Masa atómica promedio (g)
Be	9,01 u	$1,50.10^{-23}$ g
C	12,0 u	$1,99.10^{-23}$ g
Fe	55,8 u	$9,27.10^{-23}$ g
Kr	83,8 u	$1,39.10^{-22}$ g

2.

Masa	Cantidad de átomos	Número de átomos
46 g de sodio	2,00 mol Na	$1,20.10^{24}$ átomos
80 g de calcio	2,00 mol Ca	$1,20.10^{24}$ átomos
1 Kg de aluminio	37,0 mol Al	$2,23.10^{25}$ átomos
1 mg de hierro	$1,79\ 10^{-5}$ mol Fe	$1,08.10^{19}$ átomos

3.

Masa	Cantidad de moléculas	Número de moléculas
1 mg de trióxido de azufre	$1,25.10^{-5}$ mol SO_3	$7,53.10^{18}$ moléculas
1 Kg de H_3PO_4	10,2 mol H_3PO_4	$6,14.10^{24}$ moléculas
1 g de CBr_4	$3,02.10^{-3}$ mol CBr_4	$1,82.10^{21}$ moléculas

4. a) 48,5 g; b) 2,70.1023 átomos; c) 0,449 mol

5. a) 0,800 g; b) 3,88.10-3 mol de C13H18O2 y 2,34.1021 moléculas de C13H18O2

6.

Fórmula de la sustancia	Masa (g)	Cantidad de moléculas (mol)	Número de moléculas	Cantidad de átomos de hidrógeno (mol)	Número de átomos de hidrógeno
HI	75,0 g	0,586 mol	$3{,}53.10^{23}$ moléculas	0,586 mol	$3{,}53.10^{23}$ átomos de H
NH_3	51,0 g	3,00 mol	$1{,}81.10^{24}$ moléculas	9,00 mol	$5{,}42.10^{24}$ átomos de H
C_2H_6	150 g	5,00 mol	$3{,}01.10^{24}$ moléculas	30,0 mol	$1{,}81.10^{25}$ átomos de H
$CHCl_3$	179 g	1,50 mol	$9{,}03.10^{23}$ moléculas	1,50 mol	$9{,}03.10^{23}$ átomos de H
H_2SO_4	245 g	2,50 mol	$1{,}51.10^{24}$ moléculas	5,00 mol	$3{,}01.10^{24}$ átomos de H

7. a) 324 g; b) 3,00 mol de N2O5; c) 9,03.1024 átomos de O; d) 3,61.1024 moléculas de NH3

8. a) 73,0 cm3/mol ; b) 119 u ó 1,98.10-22 g ; c) 5,95.10-12 g

9. a) 0,231 g de NaF; b)1,83.10-4 moles de Na+ y 1,83.10-4 moles de F–; c) 3,31.1021 iones F; d) 1,10.1022 iones Na+

10. a) 0, 922 g/cm3; b) 85,0 g ; c) 4,00 mol

11. a) i) 1,00 u ; ii) 5,15 10-23 g ; b) X: P y T: H PH3

12.

Nombre y fórmula de la sustancia	Masa molecular (u)	Masa molecular (g)	*M* (g/mol)
ácido sulfúrico, H_2SO_4	98,0 u	$1{,}63.10^{-22}$ g	98,0 g/mol
ozono, O_3	48,0 u	$7{,}97.10^{-23}$ g	48,0 g/mol
tetracloruro de carbono, CCl_4	154 u	$2{,}56.10^{-22}$ g	154 g/mol
dióxido de carbono, CO_2	44,0 u	$7{,}31.10^{-23}$ g	44,0 g/mol
sulfuro de hidrógeno, H_2S	34,0 u	$5{,}65.10^{-23}$ g	34,0 g/mol

13. d) 2,71.1022 átomos totales

14. a) 40,4 cm3/mol ; b) 306 cm3

15. a) 226 g ; b) 1,57.1024 iones K+ ; c) ii) 1,30 mol de unidades fórmula

16. a) 3 átomos de C ; b) 4,11.1023 moléculas